

必物-3 物質的組成與交互作用

普通高中物理（必修）· 學生講義

本章把一塊看得見、摸得到的物質一層一層拆開：分子、原子、原子核與電子、質子與中子，最後到夸克（quark）。每拆開一層，都要回答同一個問題——是什麼力把這一層綁在一起。把這些力歸納起來，自然界的各種作用最後只歸結為四種基本交互作用（four fundamental interactions）：強力、電磁力、弱力、重力。

前一章學到的接觸力（正向力、摩擦力、張力）其實都是電磁力的不同表現；本章正式回答「力的微觀來源」。其中電子靠電力被綁在核外，原子核則靠強力維持穩定。本章重觀念、輕計算，內容以定性理解為主。

本章主線：

物質的組成階層 → 原子結構（金箔散射）→ 原子核與強力 → 四種基本交互作用

3-1 物質的組成階層：從一塊冰到夸克

A. 物質是一層套一層的階層結構

如果把一塊物質一直分割下去，會得到什麼？今天的答案是：物質具有階層結構（hierarchical structure），一層套著一層。由大到小依序為：

巨觀物質 → 分子 → 原子 → $\begin{cases} \text{原子核} \rightarrow \text{質子} + \text{中子} \rightarrow \text{夸克} \\ \text{電子（目前不可再分）} \end{cases}$

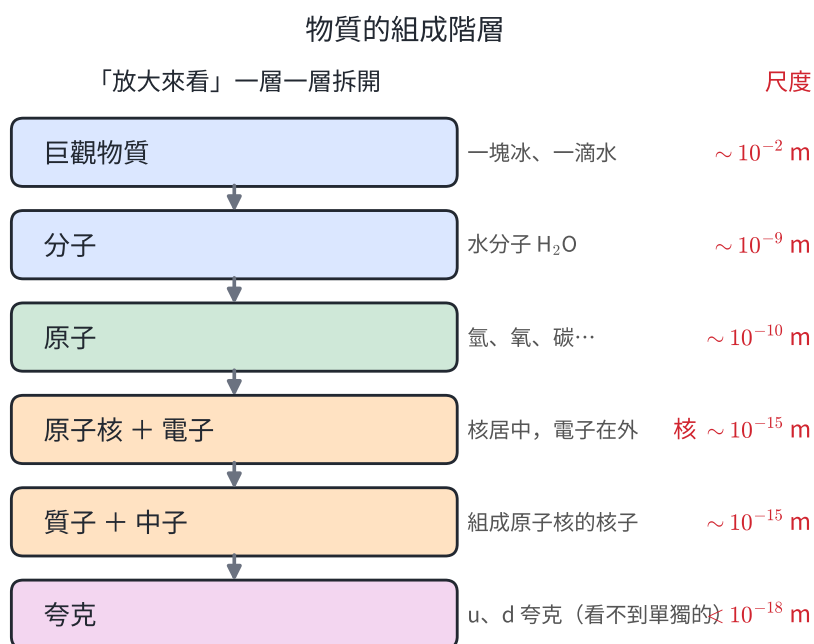


圖 3-1：物質的組成階層（由大到小）。每一層的右側標出該層的典型尺度；原子約 10^{-10} m、原子核約 10^{-15} m。

有兩個尺度需要記住：

$$\text{原子} \sim 10^{-10} \text{ m}, \quad \text{原子核} \sim 10^{-15} \text{ m}$$

兩者相差約 10^5 （十萬）倍。原子核雖然只佔原子直徑的約十萬分之一，卻集中了原子幾乎全部的質量（質子、中子各約為電子質量的 1800 倍）。換言之，原子內部絕大部分是電子稀疏出沒的空間。可類比為：若把一個原子放大成一座體育場，原子核大約只有場中央一顆綠豆的大小。

先說明：夸克是什麼？為什麼質子還能再分？

質子與中子並非最基本的粒子，它們各由三顆夸克組成。夸克是目前已知不可再分的基本粒子之一。

- 質子＝兩顆上夸克（up， u ）＋一顆下夸克（down， d ），記作 uud 。
- 中子＝一顆上夸克＋兩顆下夸克，記作 udd 。

夸克帶分數電荷（ u 帶 $+\frac{2}{3}e$ 、 d 帶 $-\frac{1}{3}e$ ），組合後才湊出質子的 $+e$ 與中子的 0 ：

質子 uud ： $\frac{2}{3} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = +1$ （單位 e ）；中子 udd ： $\frac{2}{3} - \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ 。

注意：雖然質子由夸克組成，但目前無法把質子敲開、取得單獨一顆夸克。這並不矛盾——夸克之間的吸引力不會隨距離拉遠而變弱，可類比為一條拉不斷的橡皮筋，拉得越開、儲存的能量越多。當能量大到一定程度，依 $E = mc^2$ （ E 為能量、 m 為質量、 c 為光速；此式表示質量與能量可以互相轉換，完整內容見必物-5），這份能量會直接轉變為一對新的夸克補在斷口，結果是得到新的粒子，而非單獨一顆夸克。因此夸克永遠被「關」在粒子內部，稱為夸克禁閉（quark confinement）。可類比為把一塊磁鐵分成兩半，永遠得到兩塊各有南北極的小磁鐵，無法分出單獨的磁極。夸克禁閉雖然反直覺，但已是**有定論**的現象：以高能電子探測質子內部，顯示質子內有三個點狀的散射中心，與夸克模型相符。

注意：「電子像行星繞太陽」只是早期的簡化圖像，並不精確。電子並非走確定的軌道，而是以機率分布的形式出現於核外空間（這點以及「電子為何不墜入核」的完整解釋見必物-6）。本章只用此圖像定性說明「電力把電子綁在核外」。另外，原子「幾乎是空的」並不表示物體可以互相穿透；阻擋物體互相穿過的是電子之間的**電磁排斥**，而非物質是否「實心」。

3-2 原子的結構與金箔散射

原子內部無法直接觀察，物理學家只能先以模型推測，再用實驗檢驗。原子模型的演進，是科學如何依據新證據修正自己的範例。

A. 原子模型的演進

年代	提出者	模型圖像	被什麼修正
1803	道耳吞(Dalton)	原子是實心小球，不可再分	發現電子，原子有內部結構
1897 起	湯姆森 (Thomson)	正電均勻分布，電子嵌於其中	金箔散射顯示正電高度集中
1911	拉塞福(Rutherford)	核式原子：正電與質量集中於極小的核	無法解釋原子穩定與光譜
1913	波耳 (Bohr)	電子只能處於特定能階的軌道	由量子力學進一步取代

道耳吞依化學定律（定比、倍比定律）論證原子存在；湯姆森發現了**電子（electron）**（帶負電、質量極小），於是原子不再被視為實心球，他推測正電均勻分布、電子嵌於其中。真正的轉折來自其學生拉塞福的一項實驗。

B. 拉塞福金箔散射

拉塞福以 α 粒子（帶正電、質量不小的高速粒子）轟擊極薄的金箔，觀察其被偏折的角度。實驗有三個關鍵觀測：

- 絕大多數 α 粒子幾乎直線穿過，方向幾乎不變。
- 少數被偏折較大角度。
- 極少數（約萬分之一）被反彈回來（偏折超過 90° ）。

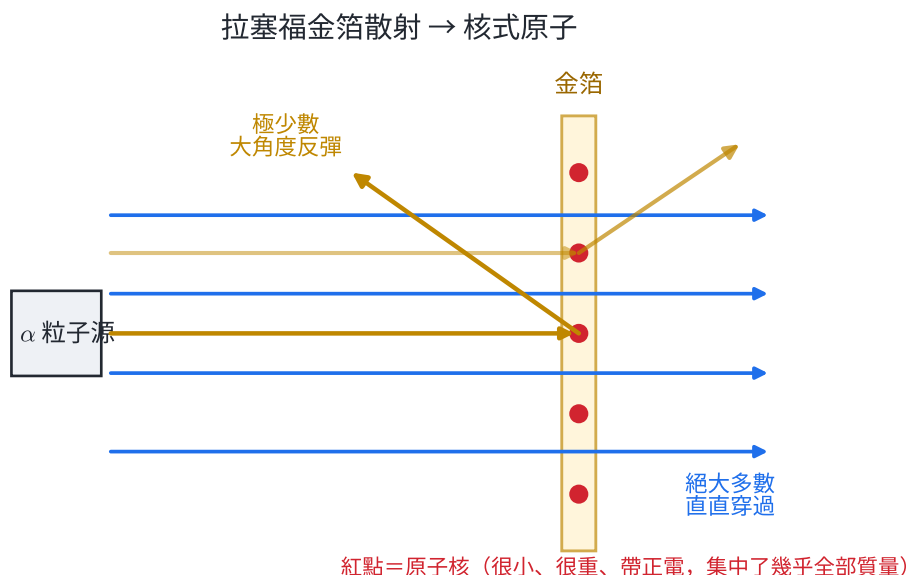


圖 3-2：拉塞福金箔散射。多數 α 粒子直線穿過電子稀疏的空間；少數因接近原子核而大角度偏折，極少數正面接近原子核而被反彈。紅點代表原子核：極小、極重、帶正電，集中了幾乎全部質量。

若正電如湯姆森模型般均勻、稀疏地分布， α 粒子最多只會被輕微偏折，**不可能被反彈**。能反彈，唯一的解釋是：原子的**正電與幾乎全部質量集中在一個極小、極重的核裡**。多數 α 粒子穿過的是

核外電子稀疏的空間，只有正面接近這顆小核的才會被強烈的電斥力大幅偏折。由此得到**核式原子模型**：

$$\text{原子} = \text{中央極小的正電核} + \text{核外的電子}$$

原子核 (nucleus) 帶正電、集中幾乎全部質量，半徑約為原子的 10^{-5} 倍；電子在核外廣大的空間運動。

注意： α 粒子被反彈，並非撞到電子。電子質量極小，可類比為以保齡球撞乒乓球，不會使保齡球反彈；使 α 粒子反彈的是又小又重又帶正電的原子核。此外，原子模型一個接一個被修正，並不代表科學結論不可靠：每個模型在其證據範圍內都成立，新證據出現時才被更精確的模型取代，這正是科學自我修正的過程。

C. 維繫原子的力：電力

原子核帶正電、電子帶負電，**異號電荷相吸**。正是這個**電力（庫倫吸引）**把電子留在核的周圍，形成穩定的原子。兩個帶電體間的電力可用**庫倫定律（Coulomb's law）**描述：與電荷量乘積成正比、與距離平方成反比，

$$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2},$$

其中 q_1 、 q_2 為兩者的電荷量， r 為兩者的距離， k 為**庫倫常數（Coulomb constant）**（一個固定的比例常數）。同號電荷相斥、異號相吸。原子中核（+）與電子（-）異號，因此相吸，電子被束縛於核外。

電力提供電子被核束縛所需的吸引，這點與重力把行星留在太陽旁類似。差別在於：在原子尺度下，電力遠強於重力。以氫原子為例，質子與電子之間的電力約為兩者間重力的 10^{39} 倍，因此討論原子結構時可完全忽略重力。這也預告了 3-4 的主題：四種基本力的強弱差距極大。

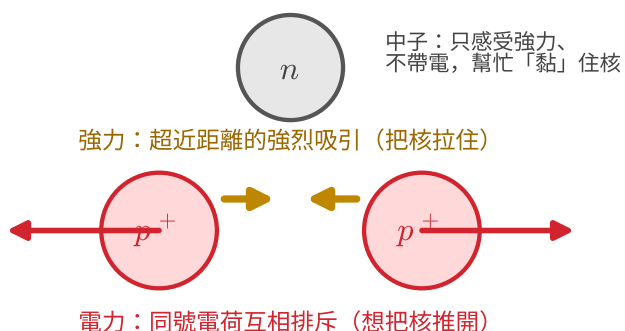
3-3 原子核與強力

A. 一個矛盾：核為什麼不被電斥力推開

原子核內擠著多個質子（氦有 2 個、碳有 6 個、鈾有 92 個），它們**全帶正電**。同號電荷相斥，且核內距離極近（ $\sim 10^{-15}$ m），由 $F \propto 1/r^2$ ，這麼近的電斥力相當大。僅就電力而言，原子核應被自己的電斥力推開。

但大多數原子核長期穩定。這表示**核內必有一種更強的吸引力，在極近距離把核子們拉住，這就是強力（strong force，又稱強核力）**。

原子核內的拔河：電斥力 vs 強力



近距離下強力 > 電斥力 → 原子核穩定不炸開 (但質子太多時電斥力會贏)

圖 3-3：原子核內電斥力與強力的平衡。質子間的電力互相排斥 (往外)；質子、中子間的強力互相吸引 (往內)。核內的近距離下強力勝過電斥力，原子核因此穩定。中子不帶電、只感受強力，協助維繫原子核。

強力有兩個特徵：

- **極強**：在原子核的尺度上，強到足以壓過質子間的電斥力，把核子拉在一起。
- **極短程**：作用範圍只有約 10^{-15} m (一個核子的大小)。超出此距離，強力幾乎立即趨於零，衰減比電力的 $1/r^2$ 快得多。

近距離 (核內)：強力 > 電斥力 ⇒ 原子核穩定

「又強又短程」是關鍵：強力只在緊鄰的核子間有效，無法像電力那樣作用到遠處；但在核內的近距離，它穩定地勝過電斥力。可類比為強力像必須貼近才有效的強力磁鐵，電力則像作用較弱但作用範圍較遠的彈簧。

B. 中子的角色

中子不帶電，**不參與電斥力**，卻同樣感受強力。增加中子等於**只增加吸引、不增加排斥**，有助於把核束縛得更穩。這說明為什麼較大的原子核需要**更多中子**：質子越多，須對抗的電斥力越大，因此需要更多中子提供額外的強力。

延伸說明：為什麼有些原子核仍會不穩定 (衰變、分裂)？

強力雖強，但**短程**。當質子數很多、原子核很大時，外圍的質子可能已超出強力的有效範圍，但**長程的電斥力仍持續累積**。當質子多到一定程度 (如鈾有 92 個)，電斥力的長程累積終於勝過短程的強力，原子核就變得不穩定。這正是放射性衰變與核分裂的根源。其中能量的釋放牽涉質量虧損與 $E = mc^2$ ，屬於必物-5 的主題；本章只說明強力維繫原子核穩定這一面。

C. 質子數、中子數與同位素

- 質子數 Z (原子序)：決定元素種類 (氫 $Z = 1$ 、氦 $Z = 2$ 、碳 $Z = 6 \dots$)。
- 中子數 N ：同一元素可有不同的中子數。
- 質量數 $A = Z + N$ ：質子數加中子數。
- 同位素 (isotope)：質子數相同、中子數不同的原子，是同一元素的不同版本。其化學性質幾乎相同 (化學性質由電子決定，而電子數等於質子數)，但質量不同、原子核的穩定性也可能不同。

記法為 ${}_Z^AX$ ，例如 ${}_6^{12}\text{C}$ (碳-12) 與 ${}_6^{14}\text{C}$ (碳-14) 是碳的兩種同位素：質子數同為 6，中子數分別為 6 與 8。

注意：強力只在原子核尺度 ($\sim 10^{-15} \text{ m}$) 內作用，日常生活中的「黏」「撐」「拉」都屬於電磁力，與強力無關。此外，中子之間、中子與質子之間都有強力，並非「中子不帶電就沒有任何作用力」；中子只是不參與電力。

3-4 自然界的四種基本交互作用

把前面三節的力收攏起來看：維繫電子的是電力、維繫原子核的是強力、把物體拉向地面的是重力。自然界的各種作用最後歸結為四種基本交互作用。

交互作用	相對強度 (量級)	作用範圍	負責什麼
強力	1 (最強)	極短， $\sim 10^{-15} \text{ m}$	把質子、中子綁成原子核；把夸克綁成核子
電磁力	$\sim 10^{-2}$	無限遠 ($\propto 1/r^2$)	維繫原子、化學鍵；日常接觸力、摩擦、彈力、光
弱力	$\sim 10^{-13}$	極短， $\sim 10^{-18} \text{ m}$	主導某些放射性衰變 (如 β 衰變)、恆星核反應的關鍵步驟
重力	$\sim 10^{-38}$ (最弱)	無限遠 ($\propto 1/r^2$)	主宰天體與宇宙的結構

自然界四種基本交互作用：強度天差地遠

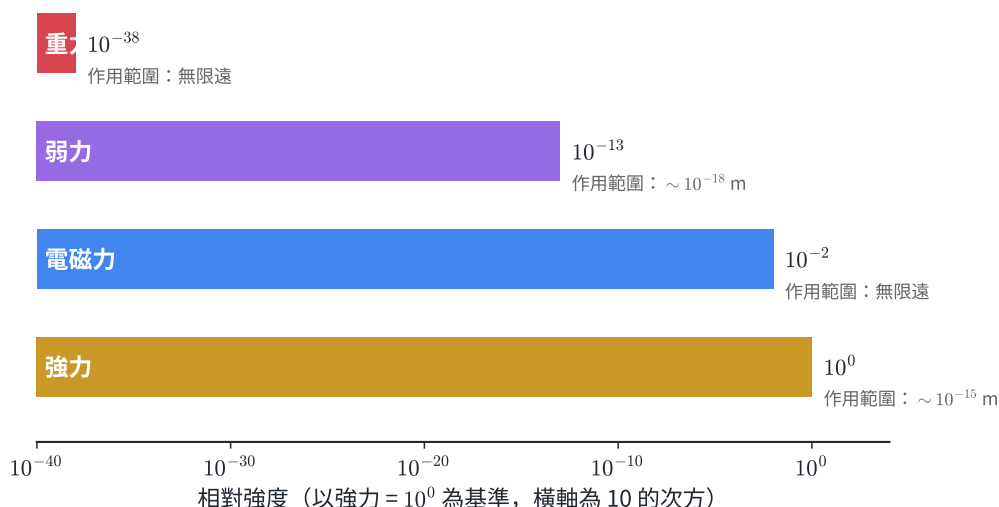


圖 3-4：四種基本交互作用的相對強度（以強力為 1，橫軸為 10 的次方）。四者強度差距極大，從強力的 1 到重力的約 10^{-38} 。圖中同時標出各力的作用範圍。

相對強度為數量級的粗略比較，數值隨比較方式略有不同，重點是彼此差距極大。

A. 「強弱」與「作用範圍」要分開看

一個力強不強和它作用得多遠是兩件不同的事：

- 強力與弱力都是**短程**的：影響力出了原子核就幾乎消失，因此日常生活感覺不到。
- 電磁力與重力都是**長程**的（ $\propto 1/r^2$ ，距離再遠都不會真正歸零），能跨越遙遠距離持續累積。

B. 為什麼最弱的重力卻主宰宇宙

重力是四種力中最弱的（比電磁力弱約 10^{36} 倍），但在天文尺度上由它主導。原因有兩個：

第一，重力不會抵消。質量只有一種，重力永遠是吸引、只會累加。電荷則有正負兩種，大塊物質（行星、恆星）整體接近電中性，正負電荷的作用大半互相抵消，對外幾乎不顯電磁力。可類比為拔河：電磁力像方向不一致的一群人，合力幾乎為零；重力像所有人都往同一方向拉，即使每人力量小，人數一多合力仍很大。

第二，重力是長程的。它不像強力、弱力出了原子核就失效，而能一路累積到星系尺度。

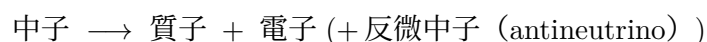
於是：**微觀世界由電磁力與強力主宰，宏觀宇宙由重力主宰。**重力主宰宇宙並非因為它強，而是因為它不抵消又作用得遠。

注意：「重力最弱所以不重要」並不正確。在天文尺度重力是主導因素。「強弱」指的是**同樣兩個粒子、同樣距離**下單對粒子的比較；「能否主宰某尺度」則要看累積後的總效果，須把「會不會抵消」與「作用得多遠」一併考慮。另外，磁力並非獨立的第五種力——電與磁是同一種交互作用的兩面，合稱**電磁力**（這是必物-4 的主題）；弱力也不是「較弱的電磁力」，而是性質不同的另一種基本力，負責某些衰變。

C. 第四種力：弱力與 β 衰變

前面三節各自登場的是重力、電磁力與強力。表中還有最容易被忽略的第四種——弱力（weak force）。它既不負責把原子綁起來（那是電磁力），也不負責把原子核綁起來（那是強力），那它負責什麼？答案是：它負責讓粒子改變身分，尤其是某些原子核的放射性衰變。

最具代表性的是 β 衰變（beta decay）。有些原子核中子過多、不夠穩定，核內的一個中子會自發變成一個質子，同時射出一個電子（這顆高速電子就是早年所稱的「 β 射線」）：



β 衰變：中子變質子，原子核變成另一種元素

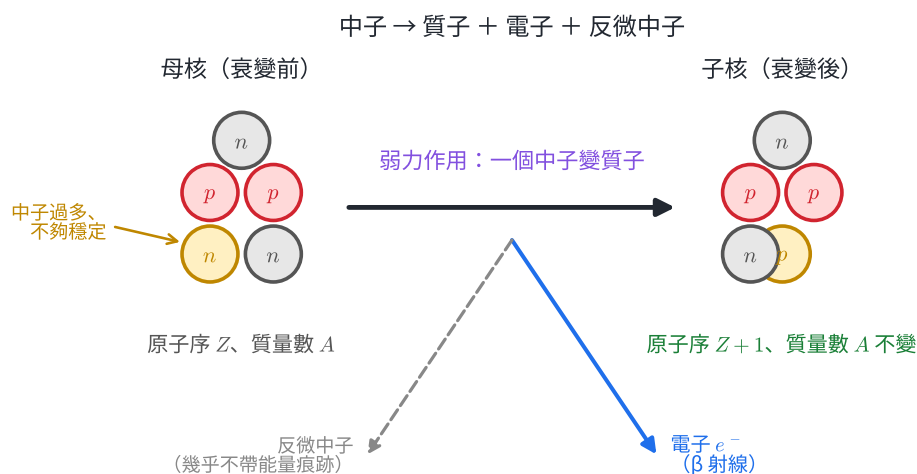


圖 3-5： β 衰變示意。母核中一個中子經弱力作用變成質子，同時射出一個電子（ β 射線）與一個反微中子。中子減一、質子加一，故原子序 Z 加 1、質量數 A 不變，原子核因而變成另一種元素。

先說明：弱力在做什麼？ β 衰變後原子核如何改變？

作用方式不同：弱力作用於核子（質子、中子）、電子等粒子，但它的作用方式和前三種力完全不同——它不是「拉」或「推」，而是促成粒子種類的轉變（中子與質子互換）。

對原子核的後果： β 衰變後核裡多了一個質子（中子變質子），因此原子序 Z 加 1、質量數 A 不變（ $A = Z + N$ ，中子減一、質子加一，總數不變）。由於 Z 決定元素種類，這個原子核變成了另一種元素。這是少數會「改變元素種類」的核過程之一。

強度與作用範圍：弱力比電磁力弱得多（量級 $\sim 10^{-13}$ ），且作用範圍極短（ $\sim 10^{-18}$ m，比強力還短），因此日常完全感覺不到它，卻在放射性衰變與恆星內部的核反應中扮演關鍵角色。

一句話總結：**強力與電磁力負責「綁住」，弱力負責「改變」**。沒有弱力，太陽核心把氫燒成氦的第一步（質子變中子）就無法進行，太陽也就不會發光。

為什麼非得把它列為獨立的第四種力？因為「中子變質子」這類粒子種類的轉變，重力、電磁力、強力都做不到：重力與電磁力不會改變粒子種類，強力只負責把現成的核子拉在一起。必須有一種性質全然不同的交互作用來促成這類轉變，這正是把弱力列為一種獨立基本力的理由。

注意： β 衰變射出的電子，並非從核外掉進去再彈出來的；那顆電子是中子變質子的當下、由弱力作用新生出來的，原本核裡並沒有這顆電子。此外，「弱力很弱所以無關緊要」並不正確——它

雖弱，卻是**唯一**能促成中子與質子互換的力；恆星發光、放射性定年（如碳-14）都靠它。強弱不等於是是否重要。

延伸閱讀 | 四種基本力能不能統一成一種？

物理學追求用更少的原理解釋更多的現象。「統一」即發現「兩種看似不同的力其實是同一種力在不同條件下的表現」。這條路已走了數步，但只完成一部分：

統一	把哪些合而為一	現況
電磁統一	電力+磁力 → 電磁力	已完成、定論
電弱統一	電磁力+弱力 → 電弱作用	已完成、定論
大統一 (GUT)	電弱+強力 → 一種力	尚無定論
萬有理論 (TOE)	再加上重力 → 一種力	尚無定論

已是定論的部分：馬克士威方程式把電、磁、光收進同一套理論，完成**電磁統一**。1960 年代的理論預言，在足夠高的能量下電磁力與弱力其實是同一種「電弱作用」的兩面；其後相關粒子（W、Z 玻色子）與希格斯玻色子陸續被實驗發現，**電弱統一已成定論**。至此四種力已併成三種（電弱、強力、重力）。

仍是開放問題的部分：把強力也納入的「大統一理論 (GUT)」有不少候選模型，但至今沒有一個被實驗證實；它預言的某些現象（如質子衰變）一直未被觀測到。把重力也納入的「萬有理論 (Theory of Everything)」更困難：描述重力的廣義相對論與描述其他三力的量子理論，在數學架構上至今**無法相容**。弦論、迴圈量子重力等是候選方向，但都尚無實驗支持。簡言之：四種力已從四種收斂到三種，但能否再收到一種，**目前尚無定論**。這是當代理論物理最前沿的開放問題之一。

3-5 本章重點整理

一頁複習（關鍵結論）

- 組成階層：巨觀物質 → 分子 → 原子 → 原子核+電子 → 質子+中子 → 夸克。兩個必記尺度：原子 $\sim 10^{-10}$ m、原子核 $\sim 10^{-15}$ m（差 10^5 倍，原子內部大部分是空的）。
- 原子模型：道耳吞（實心球）→ 湯姆森（正電均勻分布）→ 拉塞福（核式，由金箔散射確立）→ 波耳（能階）。
- 金箔散射三觀測：多數直穿、少數大偏折、極少數反彈，顯示正電與質量集中於極小的原子核。
- 維繫原子的力=電力：核（+）吸引電子（-）， $F = kq_1q_2/r^2$ ；同尺度下電力遠強於重力（氫原子裡約 10^{39} 倍）。
- 維繫原子核的力=強力：又強又短程（ $\sim 10^{-15}$ m），近距離勝過質子間電斥力，原子核因而穩定；中子只感受強力、不帶電，協助維繫原子核。
- 同位素：Z 相同、N 不同； $A = Z + N$ ；Z 決定元素種類。
- 四種基本交互作用：強力（1，極短）> 電磁力（ 10^{-2} ，長程）> 弱力（ 10^{-13} ，極短）

> 重力 (10^{-38} ，長程)。微觀靠電磁力與強力，宇宙靠重力（因重力不抵消又長程）。

- **弱力=負責「改變」的力**：促成 β 衰變（中子 $\rightarrow$ 質子+電子， Z 加 1、 A 不變、變成另一種元素），是恆星發光與放射性衰變的關鍵；強力與電磁力負責「綁住」，弱力負責「轉變」。
- **統一**：電磁統一、電弱統一已是定論；大統一與含重力的萬有理論目前尚無定論。